

Hoja de Ruta del Proyecto

Nodo LoRaWAN Ambiental · CubeCell + BME680 + AtlasLocator

Makers Bierzo — El Bierzo, Leon · 2026

1

Fase 1 — Configuración del entorno e introducción a TTN

Semanas 1-2

Instalar PlatformIO + extensión VS Code

Primer programa: Hola Mundo en CubeCell

Añadir librerías CubeCell a PlatformIO

Verificar salida serie por monitor UART

Preparación del hardware CubeCell + BME680

Que es TTN: red, gateways y aplicaciones

Crear cuenta en TTN y explorar la consola

Verificar gateway TTN activo en El Bierzo

Entregable: Entorno listo, cuenta TTN activa, hardware preparado y primer programa funcionando

2

Fase 2 — Primer Hola Mundo LoRaWAN

Semana 3

Registrar dispositivo en TTN (OTAA)

Flashear firmware de prueba en CubeCell

Verificar join OTAA y uplink en consola TTN

Documentar proceso en README

Entregable: Paquete recibido en TTN, RSSI/SNR documentados

3

Fase 3 — Integración del sensor BME680

Semanas 4-5

Conectar BME680 por I2C al CubeCell

Leer temp, humedad, presión e IAQ

Diseñar payload binario propio (8 bytes)

Escribir decoder JS en TTN

Implementar deep sleep entre envíos

Ajustar intervalo de transmisión

Entregable: Datos reales en consola TTN, consumo medido

4

Fase 4 — Integración con AtlasLocator

Semana 6

Configurar webhook TTN -> AtlasLocator

Registrar dispositivo en AtlasLocator

Verificar gráficos y tablas en tiempo real

Configurar alertas por umbral (IAQ, temp)

Entregable: Dashboard en vivo, primera exportación a Excel

5

Fase 5 — Despliegue en campo

Semana 7+

Diseñar y fabricar carcasa exterior

Instalar panel solar + batería LiPo

Elegir ubicación y montar el nodo

Monitorizar primeras 24-48 h en campo

Entregable: Nodo autónomo en campo enviando datos reales